

PHẦN TỰ ĐỌC : CƠ HỌC CHẤT LƯU

[\[Trở về trang chủ\]](#)

I. ÁP SUẤT

1. [Đặc điểm của chất lưu.](#)
2. [Áp suất.](#)
3. [Nguyên nhân tạo ra áp suất.](#)

II. ĐỊNH LUẬT PASCAL.

III. ĐỊNH LUẬT ARCHIMÈDE

IV. PHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỤC CỦA CHẤT LỎNG

1. [Chất lỏng lý tưởng.](#)
2. [Phương trình liên tục.](#)

V. PHƯƠNG TRÌNH BERNQUILLI.

VI. LỰC NỘI MA SÁT

1. [Lực nội ma sát-Độ nhớt.](#)
2. [Các dạng chảy của chất lưu thực.](#)
3. [Chuyển động thành lớp của chất lưu thực.](#)
4. [Số Reynolds.](#)

VII. LỰC KHÍ ĐỘNG HỌC.

1. [Lực cản chuyển động do ma sát.](#)
2. [Lực cản chuyển động do áp suất.](#)

VIII. LỰC NÂNG.

1. [Lực tác dụng vào hình trụ quay-Hiệu ứng Magnus.](#)
2. [Lực nâng cánh máy bay](#)

I. ÁP SUẤT

1 Đặc điểm của chất lưu

TOP

Chất lưu gồm chất lỏng và khí giống như các môi trường liên tục được cấu tạo từ nhiều chất điểm gọi là hệ chất điểm. Khác với vật rắn, các phân tử của chất lưu có thể chuyển động hỗn loạn bên trong khối chất lưu điều này giải thích tại sao chất lưu luôn có hình dạng thay đổi mà không phải cố định như vật rắn.

Chất khí khác với chất lỏng bởi vì thể tích của một khối khí biến đổi không ngừng. Ở điều kiện bình thường, các phân tử của chất lỏng luôn giữ khoảng cách trung bình cố định ngay cả trong quá trình chuyển động hỗn loạn vì vậy chất lỏng được xem là không chịu nén dưới tác động của ngoại lực. Trong chất khí, lực đẩy của các phân tử chỉ xuất hiện khi các phân tử bị nén đến một khoảng cách khá nhỏ, cho nên ở điều kiện bình thường chất khí bị nén dễ dàng.

Khối lượng riêng

Trong môi trường chất lưu liên tục và đồng nhất, khối lượng riêng của chất lưu định nghĩa tương tự khối lượng riêng của vật rắn đó là khối lượng của một đơn vị thể tích chất lưu đó.

Ta có :
$$\rho = \frac{\Delta m}{\Delta V} \quad (8.1)$$

với ρ là khối lượng riêng của chất lưu, Δm là khối lượng của chất lưu có trong thể tích ΔV trong cùng một điều kiện nhiệt độ, áp suất.

Đơn vị của khối lượng riêng là kg/m^3 ; Thứ nguyên $[\rho] = [M].[L]^{-3}$

Bảng sau đây ghi khối lượng riêng của một số chất phổ biến ở nhiệt độ 20°C

Tên vật liệu	Khối lượng riêng (kg/dm^3)	Tên vật liệu	Khối lượng riêng(kg/dm^3)
Nhôm	2,7	Nước nguyên chất	0,999 $\approx$ 1
Đồng	8,7	Sữa	1,05
Sắt	7,8	Thủy ngân	13,55
Vàng	19,31	Rượu êtylic	0,79
Chì	11,35	Dầu mố	0,76 - 0,85
Bạc	10,5	Không khí	1,29.10 ⁻³
Kẽm	7,15	Ôxy	1,429. 10 ⁻³
Gỗ	0,7 - 0,9	Các bồ nic	1,977. 10 ⁻³
Tre	0,4	Hydrô	0,0898.10 ⁻³
Nước đá	0,917	Hơi nước	0,005. 10 ⁻³
Xăng	0,68 - 0,72	Hơi rượu êtylic	0,0333. 10 ⁻³

Đối với chất lỏng người ta còn sử dụng khái niệm tỉ trọng:

Tỉ trọng của một chất lỏng nào đó là tỉ số của khối lượng riêng chất lỏng đó đối với khối lượng riêng của nước nguyên chất ở cùng một điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tỉ trọng là một đại lượng không có đơn vị.

Áp lực

Khi chúng ta lấy ngón tay khê bịt lỗ hở của vòi nước ta cảm thấy áp lực của nước đè lên ngón tay. Khi bơi lội thật sâu trong nước ta cảm thấy tai bị đau, đó cũng là do áp lực của nước đè lên màng nhĩ. Những ví dụ trên chứng tỏ là khi có một vật rắn tiếp xúc với chất lỏng thì các phân tử của chất lỏng sẽ tác dụng lực vào vật rắn tiếp xúc với nó. Lực tác dụng này được phân bố trên toàn bộ diện tích tiếp xúc.

2 Áp suất

TOP

Tỉ số của áp lực Δf do chất lưu với toàn bộ diện tích tiếp xúc với vật rắn ΔS được gọi là áp suất. Áp suất p chính là áp lực trung bình của chất lưu lên trên một đơn vị diện tích tiếp xúc:

Ta có:
$$p = \frac{\Delta f}{\Delta S} \tag{8.2}$$

Từ công thức (8.2), nếu chúng ta lấy giới hạn khi $\Delta S \rightarrow 0$ (diện tích mặt tiếp xúc co lại thành một điểm), khi đó ta định nghĩa áp suất tại một điểm M trên mặt tiếp xúc là:

$$p_M = \frac{df}{dS} \tag{8.3}$$

Áp suất trong chất khí cũng được xác định tương tự như áp suất trong chất lỏng.

Đơn vị đo áp suất là N/m^2 còn được gọi là Pascal (Pa), thứ nguyên $[p] = [M] [T]^{-2} [L]^{-1}$

Ngoài ra để đo áp suất người ta còn dùng một số đơn vị khác như

$$\frac{\text{dyn}}{\text{cm}^2} = \frac{1}{10} \frac{N}{m^2} = 0.1Pa$$

$$\text{Atm} \text{ một phe kỹ thuật (at)} = 9,81.10^4 \text{ N/m}^2 = 9,81.10^4 \text{ Pa}$$

Tor = 1mm Hg là áp suất gây nên bởi một cột thủy ngân cao 1 mm

$$\text{Milimet Thủy ngân (mmHg)} = 10^{-3}m \cdot 13,6kg/m^3 \cdot 9,81m/s^2 = 133 \text{ N/m}^2 = 133 \text{ Pa}.$$

Atm một phe vật lý (atm) là áp suất gây nên bởi trọng lượng cột thủy ngân cao 760mm, như vậy $1atm = 760 \text{ mmHg} = 1,01.10^5 \text{ N/m}^2 = 1,01.10^5 \text{ Pa}$

3 Nguyên nhân tạo ra áp suất

TOP

Vì phân tử của chất lưu luôn luôn chuyển động hỗn loạn nên khi nó va chạm vào bề mặt tiếp xúc với vật rắn, nó truyền xung lượng cho vật rắn. Vậy sự biến thiên xung lượng của các phân tử chất lưu là nguyên nhân tạo ra áp lực lên mặt tiếp xúc.

II. ĐỊNH LUẬT PASCAL

TOP

Trạng thái cân bằng của chất lưu

Trạng thái cân bằng là trạng thái mà ở đó không có sự chuyển động tương đối giữa các phần khác nhau trong chất lưu với nhau, ở đây ta bỏ qua sự chuyển động hỗn loạn của các phân tử chất lưu. Một ly nước đứng yên trên bàn là một ví dụ về trạng thái cân bằng.

Định luật Pascal

Khi chất lưu ở trạng thái cân bằng thì áp suất tại một điểm trong lòng chất lưu là phân bố đều theo mọi phương. Nghĩa là áp suất tại điểm đó phân bố theo mọi phương có độ lớn bằng nhau.

Để chứng minh ta xét một lăng trụ tam giác vuông rất nhỏ (OABCMN) được tách ra một cách tưởng tượng bên trong lòng chất lỏng

Ba cạnh đáy của hình lăng trụ là : $OA = x$, $OB = y$ và AB

Chiều cao của lăng trụ là $OC = z$ ($OC \perp OA$, $OC \perp OB$)

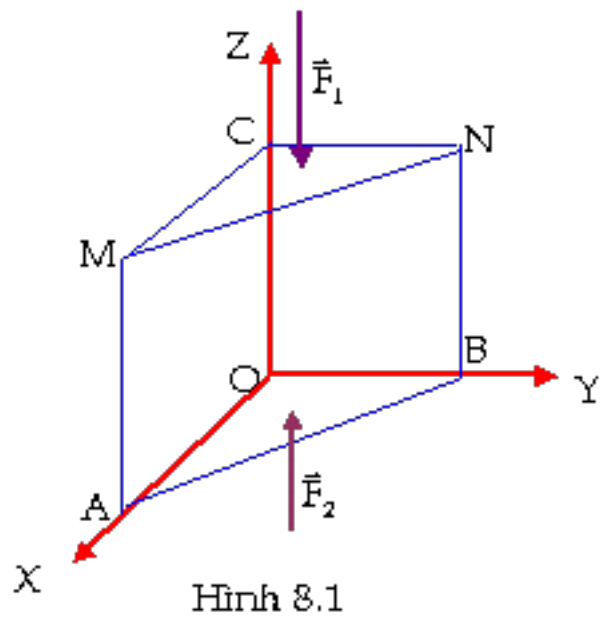
Các lực xung quanh tác dụng lên khối chất lưu hình lăng trụ là: $\vec{F}_A$, $\vec{F}_B$, $\vec{F}_{AB}$

Các lực tác dụng lên mặt trên và mặt dưới của khối chất lưu là: $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$

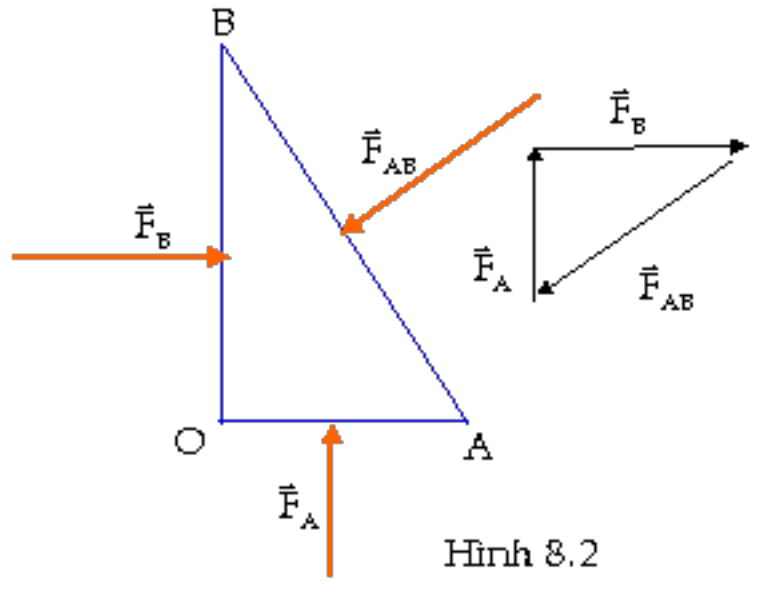
Ở đây chúng ta bỏ qua lực tác dụng vào thể tích khối lăng trụ. Bởi vì khi khối lăng

trụ co lại ở thể tích điểm thì trọng lượng của khối tiến về 0 rất nhanh, lực tác dụng vào thể tích là không đáng kể.

Vì khối trụ ở trạng thái cân bằng nên tổng các lực tác dụng lên khối phải bằng 0, tức là :

$$\vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{F}_{AB} + \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0 \tag{8.4}$$


Hình 8.1



Hình 8.2

Chiếu hệ thức (8.4) lên phương Oz

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0$$

Chiếu hệ thức (8.4) lên mặt phẳng Oxy

$$\vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{F}_{AB} = 0 \tag{8.5}$$

Tổng của ba vectơ bằng không nên ba vectơ đối tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác ABO (xem hình 8.2), ta có tỉ số:

$$\frac{\vec{F}_{AB}}{AB} = \frac{\vec{F}_A}{OA} = \frac{\vec{F}_B}{OB} \tag{8.6}$$

Chia mẫu số cho OC ta có thể viết lại (8.6)

$$\frac{\vec{F}_{AB}}{AB \cdot OC} = \frac{\vec{F}_A}{OA \cdot OC} = \frac{\vec{F}_B}{OB \cdot OC} \tag{8.7}$$
$$\frac{\vec{F}_{AB}}{S_{\triangle ABMN}} = \frac{\vec{F}_A}{S_{\triangle COAM}} = \frac{\vec{F}_B}{S_{\triangle COBN}}$$

Dựa vào định nghĩa áp suất ta suy ra công thức độ lớn:

$$P_A = P_B = P_{AB} \tag{8.8}$$

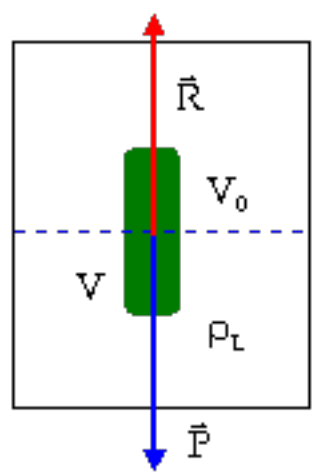
Khi khối lăng trụ co lại thành một điểm, áp suất PA, PB, PAB là các áp suất của cùng một điểm bên trong chất lỏng. Mặt khác, vì sự định hướng của khối lăng trụ là tùy ý tức là phương của OA, OB, AB có thể chọn bất kỳ nên ta đi đến kết luận là áp suất trong chất lỏng tại một điểm theo mọi phương là như nhau.

Như vậy nếu chất lỏng đứng yên và chịu tác dụng của một áp suất nào đó từ bên ngoài thì áp suất đó sẽ được chất lỏng truyền đi theo mọi phương với cùng độ lớn.

III. ĐỊNH LUẬT ARCHIMÈDE

TOP

Để đơn giản chúng ta bỏ qua chuyển động quay của trái đất quanh trục. Vậy ta có thể xem trọng lượng của một vật đúng bằng trọng lực của nó.



Hình 8.3

Từ cơ sở đó, chúng ta phát biểu định luật Archimède như sau:

Khi một vật được nhúng vào trong một chất lưu, chất lưu sẽ tác dụng lên vật đó một lực có độ lớn bằng trọng lực của phần chất lưu bị vật chiếm chỗ. Lực này có phương trùng với phương trọng lực của vật nhưng ngược chiều với trọng lực vì vậy người ta gọi nó là lực đẩy Archimède.

Biểu thức:

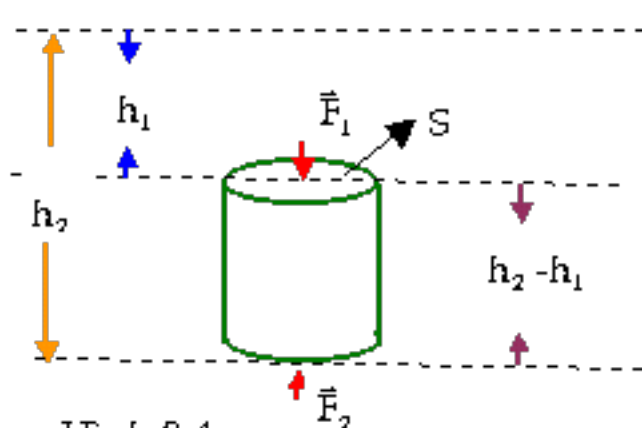
$$\vec{R} = -\rho_L V \cdot \vec{g} \quad (8.9)$$

trong đó $\vec{R}$ là lực đẩy Archimède tác dụng lên vật có thể tích V (phần tô sậm trong hình 8.3) bị nhúng trong chất lưu có khối lượng riêng là ρ_L , g là gia tốc trọng trường tại nơi đang xét, dấu - chỉ rằng lực Archimède là lực đẩy. Lực đẩy Archimède có điểm đặt tại trọng tâm của vật.

Điều đáng lưu ý là không nên nhầm lẫn độ lớn của lực đẩy Archimède và độ lớn của trọng lực. Độ lớn của lực đẩy Archimède được xác định từ (8.9) trong khi trọng lực $\vec{P} = m_{VR} \vec{g} = \rho_{VR} V_0 \vec{g}$ trong đó ρ_{VR} là khối lượng riêng của vật rắn ($\rho_{VR} \neq \rho_L$), V_0 là thể tích của cả vật rắn.

Để chứng minh ta giả sử vật được nhúng ngập hoàn toàn trong chất lỏng. Ta chia vật thành những hình lăng trụ có tiết diện đáy vô cùng nhỏ để cho hai mặt đáy có thể xem là song song. Lực nén của chất lưu lên các mặt bên thì cân bằng lẫn nhau, còn hiệu số lực nén lên các đáy trên và đáy dưới là: $\Delta R = \Delta V_K \cdot \rho_L \cdot g$

trong đó ΔV_K là thể tích của một hình trụ thứ k , ρ_L là khối lượng riêng của chất lỏng.



Hình 8.4

Lực do chất lỏng tác dụng lên vật rắn là :

$$R = \sum \Delta R = \rho_L g \sum \Delta V_K = \rho_L g V$$

Trong chất khí định luật Archimède cũng chứng minh tương tự

Định luật Archimède sẽ không còn đúng nữa ở môi trường không có trọng lượng, vì ở đó tất cả các hướng đều tương đương với nhau về phương diện vật lý.

Ứng dụng

Ngoài những ứng dụng thực tế như khí cầu, tàu bè, cầu phao, phương pháp trục tàu đắm ... Định luật Archimède còn giúp ta xác định khối lượng riêng của các chất với độ chính xác cao bằng cân phân tích:

Qua lần cân đầu tiên ta xác định khối lượng của một vật bất kỳ M . Lần cân thứ hai ta có thể tính được lực đẩy Archimède của nước nguyên chất lên vật từ kết quả cân vật khi ngập trong nước hoàn toàn M' (xem hình 8.5)

lực đẩy Archimède lên vật được xác định là :

$$\rho_L g V = Mg - M'g$$

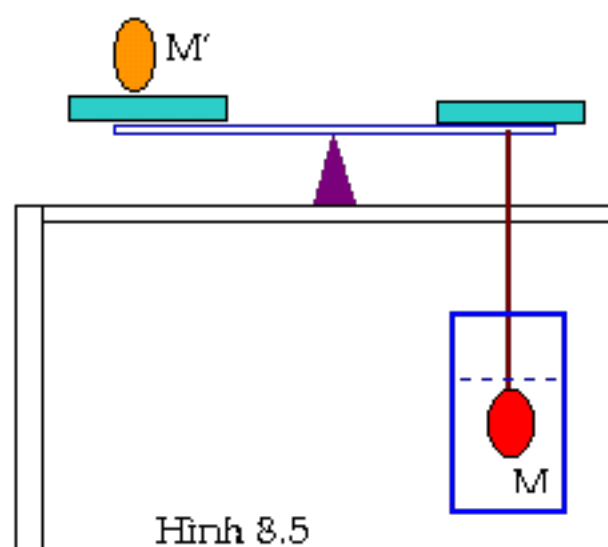
ta tính được thể tích của vật :

$$V = \frac{M - M'}{\rho_L}$$

Khối lượng riêng của vật được tính là :

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{M}{M - M'} \cdot \rho_L \quad (8.10)$$

$$\text{Với nước thì } \rho_L = 1 \text{ ta tính } \rho = \frac{M}{M - M'}$$



Hình 8.5

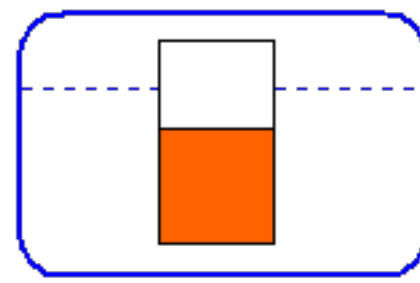
Ví dụ: Một cái ly thủy tinh có khối lượng $m = 100g$, được tạo dáng hình trụ có đường kính $d = 6 \text{ cm}$ và độ cao $h = 17 \text{ cm}$ được đổ xăng vào đến nửa ly; ly được đem thả vào một chậu nước nguyên chất. Hãy xác định mức độ ngập trong nước của ly (Hình 8.6)

Lời giải:

Khối lượng của ly và xăng là:

$$m + \rho_x \frac{d^2}{4} \frac{\pi h}{2} = m + \rho_x \pi h \frac{d^2}{8}$$

Trọng lực của ly và xăng là: $P = (m + \frac{\rho_x \pi h d^2}{8})g$



Hình 8.6

Lực đẩy Archimède cực đại khi cả ly vừa ngập trong nước:

$$R_{\max} = \pi \frac{d^2}{4} h \rho_n g$$

Nếu độ lớn $R_{\max} > P$: ly sẽ ngập trong nước đến một độ cao nào đó nhỏ hơn h

Nếu độ lớn $R_{\max} < P$: ly sẽ chìm trong nước hoàn toàn

Dựa vào bảng khối lượng riêng $\rho_x = 0,7.10^3 \text{ kg/m}^3$ và $\rho_n = 1.10^3 \text{ kg/m}^3$, ta tính được $P = 2,628 \text{ N}$ và $R = 4,7 \text{ N}$. Như vậy ly sẽ ngập trong nước đến một độ cao h' . Ta sẽ tính được h' khi cho $P = R$

$$P = \pi \frac{d^2}{4} h' \rho_n g = 2,628 \text{ N}$$

$$\text{suy ra } h' = \frac{4p}{g\pi d^2 \rho_n} = 0,094 \text{ m}$$

Vậy độ cao của ly ngập trong nước là 9,4 cm.

IV. PHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỤC CỦA CHẤT LỎNG

1. Chất lỏng lý tưởng

TOP

Chất lỏng lý tưởng là chất lỏng mà ta có thể bỏ qua lực ma sát nhớt của các phần bên trong chất lỏng khi chuyển động tương đối với nhau. Đối với chất lỏng lý tưởng, ta sẽ biểu diễn đường đi của một phân tử chất lưu bằng một đường dòng mà tiếp tuyến với nó tại mọi điểm có phương chiều trùng với véc tơ vận tốc của chất lưu tại điểm đó. Tập hợp toàn bộ các đường dòng biểu diễn cho cả khối chất lưu được gọi là ống dòng.

Nếu chúng ta cắt ống dòng bằng một mặt phẳng S vuông góc đồng thời với các đường dòng, thì tại mọi điểm trên diện tích S này vận tốc các phân tử sẽ có độ lớn bằng nhau.

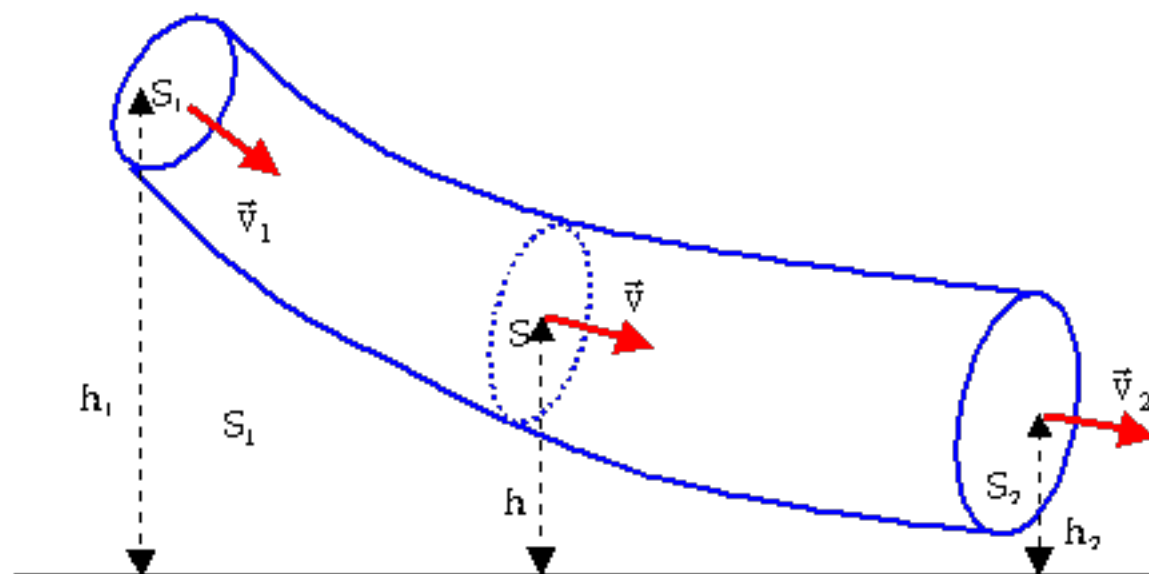
2. Phương trình liên tục

TOP

Chúng ta xét một ống dòng được giới hạn bởi 2 diện tích cùng vuông góc với các ống dòng là S_1 và S_2 (Hình 8.7). Gọi vận tốc của chất lỏng tại hai mặt đó lần lượt là v_1 và v_2 .

Chúng ta xét sự chảy của chất lỏng trong khoảng thời gian Δt . Do chất lỏng là không nén được nên thể tích nước bên ngoài đi vào ống dòng qua diện tích S_1 cũng chính là thể tích nước bên trong ống dòng đi ra ngoài qua diện tích S_2 .

$$\text{Tức là: } v_1 \Delta t S_1 = v_2 \Delta t S_2$$



Hình 8.7

$$\text{Chia 2 vế cho } \Delta t \text{ ta được: } v_1 S_1 = v_2 S_2 \quad (8.11)$$

Vì các diện tích S_1 và S_2 được chọn tùy ý trên ống dòng nên tổng quát, ta có:

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 = vS = \text{const} \quad (8.12)$$

Nếu chất lưu là đồng chất và có khối lượng riêng là ρ , thì có thể viết:

$$\rho vS = \text{Const} \quad (8.13)$$

Phương trình (8.13) gọi là phương trình liên tục của chất lỏng không bị nén

Phát biểu: Đối với một ống dòng đã cho, tích của vận tốc chảy của chất lưu lý tưởng với tiết diện thẳng của ống tại mọi nơi là một đại lượng không đổi.

Ý nghĩa: Khi chất lưu chảy trên một đường ống có tiết diện khác nhau thì vận tốc ở những nơi có tiết diện nhỏ sẽ lớn và những nơi có tiết diện lớn sẽ nhỏ.

V . PHƯƠNG TRÌNH BERNOULLI

TOP

Ta tách trong chất lưu lý tưởng một ống dòng được giới hạn bởi 2 diện tích là S_1 và S_2 vuông góc với các đường dòng. (Hình 8.7) Sau thời gian Δt phần thể tích nước đi vào tiết diện S_1 là $v_1 \Delta t S_1$ (v_1 là vận tốc chảy của chất lưu trên diện tích S_1 (bằng với phần thể tích nước đi ra khỏi tiết diện S_2 là $v_2 \Delta t S_2 = \Delta V$ (v_2 là vận tốc chảy của chất lưu trên diện tích S_2)

$$\Delta V_1 = v_1 \Delta t S_1 = \Delta V_2 = v_2 \Delta t S_2 = \Delta V \quad (8.14)$$

Chất lưu có thể xem là một hệ gồm nhiều hạt. Năng lượng của mỗi hạt gồm động năng và thế năng của nó trong trường hấp dẫn.

Chọn Δt đủ nhỏ để xem các hạt trong cùng thể tích ΔV_1 là có cùng vận tốc v_1 . Và các hạt trong cùng thể tích ΔV_2 là có cùng vận tốc v_2 . Như vậy nếu gọi ρ là khối lượng riêng của chất lưu, ta có:

$$\text{Động năng của các hạt trong thể tích } \Delta V_1 \text{ là: } E_1 = \frac{\rho \Delta V_1 v_1^2}{2}$$

$$\text{Động năng của các hạt trong thể tích } \Delta V_2 \text{ là: } E_2 = \frac{\rho \Delta V_2 v_2^2}{2}$$

Vì Δt đủ nhỏ, nên cũng có thể xem các hạt trong cùng thể tích ΔV_1 có cùng một độ cao h_1 so với mặt đất. Các hạt trong cùng thể tích ΔV_2 có cùng một độ cao h_2 so với mặt đất. Vì thế, thế năng của các hạt trong thể tích ΔV_1 là:

$$mgh_1 = \rho_1 \Delta V_1 gh_1$$

Thế năng của các hạt trong cùng thể tích ΔV_2 là:

$$m'gh_2 = \rho_1 \Delta V_2 gh_2$$

Độ biến thiên năng lượng của phần chất lưu đi vào so với phần chất lưu đi ra là:

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_2 + mgh_2 - E_1 - mgh_1 = \\ &= \frac{\rho \Delta V_2 v_2^2}{2} - \frac{\rho \Delta V_1 v_1^2}{2} + \rho \Delta V_2 gh_2 - \rho \Delta V_1 gh_1 \end{aligned} \quad (8.15)$$

Trong chất lưu lý tưởng không có lực ma sát. Vì vậy, độ biến thiên năng lượng bằng công thực hiện bởi các áp lực phía trên lên S_1 và phía dưới lên S_2 .

Gọi p_1, p_2 lần lượt là áp suất chất lưu bên ngoài ống dòng lên 2 diện tích S_1 và S_2 . Ta có:

$$\Delta A = p_1 S_1 \Delta l_1 - p_2 S_2 \Delta l_2 = (p_1 - p_2) \Delta V \quad (8.16)$$

Đồng nhất (8.15) và (8.16) ta được:

$$\begin{aligned} \Delta E &= \Delta A \text{ và thay } \Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V \\ \frac{\rho \Delta V (v_2^2 - v_1^2)}{2} + \rho \Delta V g (h_2 - h_1) &= \Delta V (p_1 - p_2) \end{aligned}$$

Chia 2 vế cho ΔV và hoán vị ta được:

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho gh_1 = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho gh_2 \quad (8.17)$$

$$\text{Hay} \quad p + \frac{\rho v^2}{2} + \rho gh = \text{Const} \quad (8.18)$$

Các tiết diện S_1 và S_2 được lấy tùy ý, vì vậy có thể kết luận rằng ở bất kỳ tiết diện nào của ống dòng biểu thức: $p + \frac{\rho v^2}{2} + \rho gh$ cũng có cùng một giá trị như nhau.

Biểu thức (8.17) là nội dung của định luật Bernoulli.

Ta hãy xét ý nghĩa của các số hạng trong biểu thức (8.18)

Trước hết, ta chú ý các số hạng đều có cùng thứ nguyên của áp suất số hạng p biểu thị cho áp suất bên trong chất lưu chảy được gọi là áp suất tĩnh.

Theo (8.18) áp suất tĩnh được xác định là:

$$p = \text{Const} - \frac{\rho v^2}{2} - \rho gh$$

Nếu ta chọn $v = 0$ và $h = 0$ đồng thời thì lúc đó ta sẽ tính áp suất tĩnh theo mực nước biển: $p = \text{Const} = p_0$. (8.19)

Số hạng $\frac{\rho v^2}{2}$ xuất hiện khi $v \neq 0$ được gọi là áp suất động. Áp suất này chỉ ra rằng do có sự chuyển động mà áp suất bên trong chất lưu giảm đi.

Còn số hạng ρgh được gọi là áp suất thủy lực, nó cho biết áp suất tĩnh sẽ giảm đi bao nhiêu khi chất lưu được nâng đến độ cao h .

Từ (8.19) trở lại trường hợp $v = 0$ (trạng thái cân bằng của chất lưu) lúc đó ta có:

$$p = p_0 \pm \rho gh \tag{8.20}$$

Dấu cộng (+) hoặc trừ (-) tùy thuộc vào vị trí ta tính áp suất tĩnh so với nơi ta tính áp suất p_0 . Dấu cộng xảy ra khi vị trí tính áp suất tĩnh p thấp hơn vị trí tính p_0 một đoạn h .

Tóm lại, có thể phát biểu định luật Bernoulli như sau:

Trong chất lưu lý tưởng chảy dừng, áp suất toàn phần (gồm áp suất động, áp suất thủy lực và áp suất tĩnh) luôn bằng nhau đối với tất cả các tiết diện ngang của ống dòng.

Hệ quả:

1) Nếu ống dòng nằm ngang thì ρgh không đổi và phương trình Bernoulli có dạng:

$$p_0 + \frac{\rho v^2}{2} = \text{Const} \tag{8.21}$$

2) Nếu ống dòng có diện tích không đổi ($S = \text{const}$), từ phương trình liên tục ta suy ra:

$$p_0 \pm \rho gh = \text{Const} \tag{8.22}$$

Tổng đại số của $p_0 \pm \rho gh$ gọi là áp suất thủy tĩnh.

Như vậy khi ống dòng có tiết diện không đổi, áp suất thủy tĩnh là như nhau trong toàn bộ ống, nhưng áp suất tĩnh thì không giống nhau.

3) Trường hợp ống dòng có hai mặt tiếp xúc không khí, áp suất ở mặt đó bằng nhau nên (8.18) có thể viết lại:

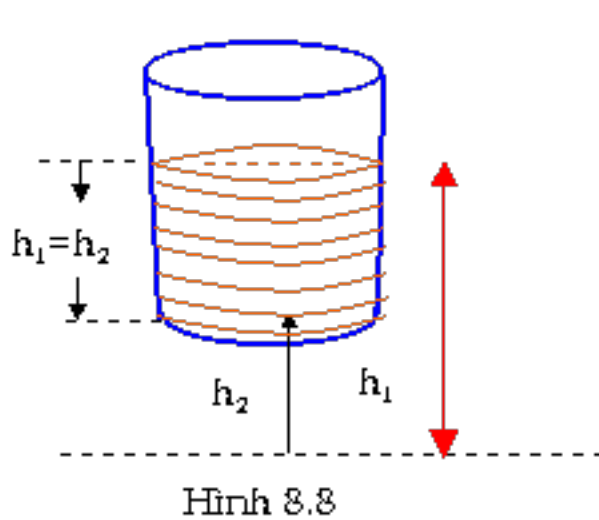
$$\frac{\rho v^2}{2} + \rho gh = \text{Const} \tag{8.23}$$

Thí dụ về vận dụng định luật Bernoulli:

Ở đáy một bình hình trụ đường kính D có một lỗ tròn nhỏ đường kính d . Hãy tìm sự phụ thuộc của vận tốc hạ thấp của mực nước trong bình vào chiều cao h của mực nước đó.

Lời giải:

Áp dụng cho ống dòng như hình 8.8, coi chất lỏng trong bình là lý tưởng và không bị nén. Hai mặt của ống dòng đang xét mặt thoáng ở trên và miệng lỗ có áp suất bằng nhau và bằng áp suất của khí quyển. Phương trình Bernoulli được viết:



$$\rho gh_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = \rho gh_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} \quad (1)$$

Theo phương trình liên tục, ta có:

$$v_1 S_1 = v_2 S_2$$

(2)

$$\text{hay: } v_1 \frac{\pi D^2}{4} = v_2 \frac{\pi d^2}{4} \rightarrow v_2 = \frac{D^2}{d^2} v_1$$

Từ (1) ta có:

$$2g(h_1 - h_2) = v_2^2 - v_1^2 = v_1^2 \left(\frac{D^2}{d^2} - 1 \right) \quad (3)$$

$$\text{Đặt } h = h_1 - h_2 \text{ và từ (3) ta suy ra: } v_1^2 = 2gh \left(\frac{d^2}{D^2 - d^2} \right)$$

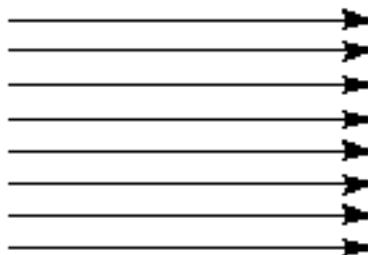
$$\text{Vì } d \ll D, \text{ nên gần đúng ta có: } v_1 \approx \frac{d^2}{D^2} \sqrt{2gh}$$

VI. LỰC NỘI MA SÁT

TOP

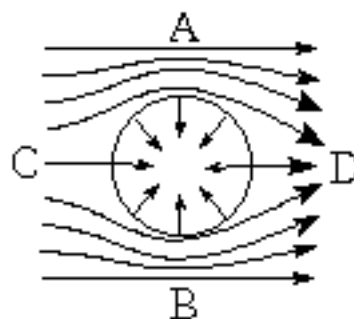
Các chất lưu thực không lý tưởng có tính nén và tính chịu nén được. Nếu đối với chất lỏng, tính nén là một nét đặc trưng thì đối với các chất khí có vận tốc lớn hơn (hơn 70m/s) tính nén được là một tính chất quyết định. Sự nén khí có kèm theo việc làm nóng, vì vậy việc mô tả chuyển động của chất khí chịu nén chỉ trong khuôn khổ cơ học mà không bổ sung thêm các khái niệm về nhiệt thì không thể chấp nhận được. Vì các lý do đó mà khi xét chuyển động của các chất lỏng và khí, chúng ta chỉ chú ý tới nội ma sát (tính nhớt).

Trong một vài trường hợp đã nêu, có thể bỏ qua tính nén của chất lưu. Song có những hiện tượng mà khi mô tả chúng, ta không thể bỏ qua tính nén được. Để thí dụ, ta xét hiện tượng dòng chất lưu nằm ngang chảy quanh một quả cầu (ta không chú ý đến trọng lượng của chất lưu).



Hình 8.9a

Hình 8.9a biểu diễn các đường dòng trong dòng không bị nhiễu loạn, còn hình 8.9b biểu diễn các đường dòng trong dòng bị nhiễu loạn (các đường dòng bị cong đi và sát lại theo hướng AB).



Hình 8.9b

Nếu không chú ý tới tính nhớt thì các đường dòng sẽ đối xứng đối với mặt phẳng AB vuông góc với dòng và đối xứng với mặt phẳng CD song song với dòng không bị nhiễu loạn. (Sự đối xứng chỉ có đối với chất lưu không có trọng lượng).

Sự đối xứng đó cũng có cả trong ống dòng giáp liền với quả cầu (trên hình (8.9b), các ống dòng đó được chỉ rõ bằng các gạch). Theo phương trình Bernoulli, áp suất chất lưu trên mặt quả cầu cũng được phân bố với sự đối xứng đó. Áp suất chất lưu trên đường AB nhỏ hơn trên đường CD bởi vì các ống dòng ở gần đường AB bị co lại và vận tốc chảy ở đó lớn hơn ở đường CD.

Do áp suất được phân bố đối xứng như vậy nên tổng các áp lực lên bề mặt quả cầu bằng 0. Chúng ta đi tới kết luận rằng quả cầu không bị chất lỏng tác dụng một áp suất nào cả (nghịch lý d'Alambert). Tuy nhiên, thí nghiệm trực tiếp chứng tỏ rằng quả cầu đặt trong dòng đã chịu tác dụng của các lực hướng theo chiều chuyển động của chất lưu. Như vậy ở đây bỏ qua tính nhớt là không chấp nhận được.

1. Lực nội ma sát. Độ nhớt

TOP

Trong chuyển động của chất lưu thực tồn tại các lực nội ma sát. Ta làm thí nghiệm đơn giản là lấy hai tấm thủy tinh có bôi mỡ ở bên trên, đặt nằm ngang, tấm nọ trên tấm kia. Cho tấm trên chuyển động. Nhờ các lực liên kết phân tử của mỡ mà lớp dính liền với tấm dưới nằm yên. Các lớp ở giữa thì chuyển động, lớp trên có vận tốc lớn hơn lớp ở dưới nó. vì vậy mỗi lớp ở trên đối với lớp nằm dưới liền nó có vận tốc hướng theo chiều chuyển động của tấm trên, trong khi đó lớp dưới đối với lớp nằm trên có vận tốc hướng ngược lại. Do đó lớp dưới tác dụng vào lớp nằm trên nó một lực ma sát làm chậm chuyển động của lớp trên và ngược lại, lớp trên tác dụng vào lớp dưới một lực tăng tốc. Các lực xuất hiện giữa các lớp chất lưu chuyển động, đối với nhau gọi là lực nội ma sát. Các tính chất của chất lưu có liên quan với sự xuất hiện của lực nội ma sát thì gọi là tính nhớt.

Nếu các lớp chất lưu chuyển động với các vận tốc khác nhau thì ngoài các lực tương tác giữa các lớp phân tử chuyển dời đối với nhau, còn có sự trao đổi xung lượng giữa chúng do chuyển động hỗn loạn của các phân tử. Các phân tử chuyển từ lớp có vận tốc lớn vào lớp dịch chuyển chậm hơn sẽ làm cho xung lượng lớp này tăng lên và ngược lại, các phân tử chuyển từ lớp chậm vào lớp nhanh sẽ làm giảm xung lượng tổng cộng của lớp nhanh. Sự trao đổi xung lượng đó và sự tương tác phân tử cũng tạo ra lực nội ma sát trong chất lỏng. Trong các chất khí lực nội ma sát được tạo ra chủ yếu bởi sự trao đổi xung lượng.

Lần đầu tiên Newton đã giả thiết rằng, lực nội ma sát giữa 2 lớp chất lưu tỉ lệ thuận với hiệu số vận tốc Δv của các lớp, với diện tích tiếp xúc S của chúng và tỉ lệ nghịch với khoảng cách Δh giữa các lớp:

$$F_{\text{MSN}} = S\eta \frac{\Delta v}{\Delta h}$$

trong đó η hệ số tỉ lệ gọi là hệ số nhớt. Đối với hai lớp rất gần nhau:

$$F_{\text{MSN}} = S\eta \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta h} = S\eta \frac{dv}{dh} \tag{8.24}$$

Ứng suất tiếp tuyến xuất hiện trong chất lưu chuyển động do tính nhớt bằng:

$$r = \frac{F}{S} = \eta \frac{dv}{dh} \tag{8.25}$$

Đại lượng $\frac{dv}{dh}$ được gọi là gradient vận tốc và đặc trưng cho độ nhanh chậm của sự biến đổi độ lớn của vận tốc theo hướng của pháp tuyến với mặt tiếp xúc của các lớp chất lưu.

Từ hệ thức
$$F_{\text{MSN}} = S\eta \frac{dv}{dh} \rightarrow \eta = \frac{F_{\text{MSN}}}{S} \frac{dh}{dv} \left(\frac{\text{Ns}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{ms}} \right)$$

thứ nguyên của hệ số nhớt là: $[\eta] = [M][L]^{-1}[T]^{-1}$.

Trong hệ SI, đơn vị của η là $1 \frac{\text{N.s}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{ms}}$ hay là một Poiseuille (ký hiệu là Pl), tức là hệ số nhớt động lực của một chất lỏng nào đó mà một mét vuông (m^2) diện tích lớp mặt chịu một lực 1 Newton với gradient vận tốc $1 \frac{\text{m/s}}{\text{m}}$. Trong hệ CGS hệ số η được đo bằng $\frac{\text{g}}{\text{cm.s}}$ Đơn vị đó gọi là Poise (ký hiệu là P và $1\text{P} = 0.1 \text{ Pl}$).

Độ lớn của η phụ thuộc nhiệt độ. Khi tăng nhiệt độ, độ nhớt của các chất khí thì tăng lên còn của chất lỏng thì giảm đi. Khi tăng nhiệt độ, độ linh động của các phân tử và sự trao đổi xung lượng giữa các lớp khí tăng lên, ngược lại trong chất lỏng sự trao đổi đó có vai trò tương đối nhỏ, còn sự tương tác phân tử yếu đi khi nhiệt độ tăng lên.

Độ nhớt trong chuyển động của chất lưu thực có hai vai trò Một là tạo ra sự truyền chuyển động từ lớp nọ qua lớp kia, nhờ đó mà vận tốc trong dòng chất lưu thay đổi liên tục từ điểm này qua điểm khác; Hai là chuyển một phần cơ năng của dòng thành nội năng của nó, tức là tạo ra sự khuếch tán cơ năng.

Khi giải các bài toán về chuyển động của chất lưu có các vận tốc gần bằng vận tốc âm, có thể bỏ qua độ nhớt, nhưng cần phải chú ý đến tính nén được của chất lưu. Các chất lưu chảy trong các ống, các dòng sông, các biển.v.v... có thể coi là chất lưu nhớt (thực), không nén được.

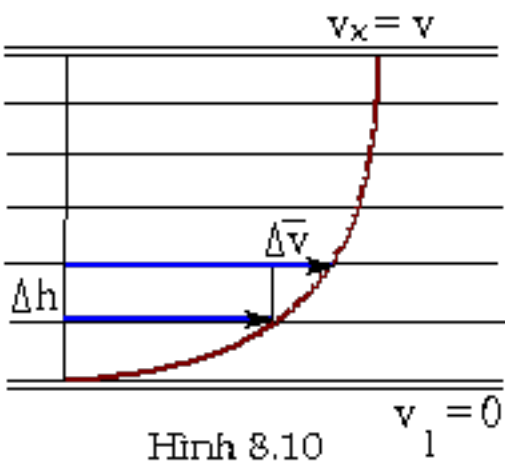
Sau đây là hệ số nhớt η tính bằng $\frac{\text{N.s}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{ms}}$ của một vài chất lưu:

Chất	0°C	81°C	99°C
Nước	0,18	0,011	0,0029
Gliserin	96,00	11,00	0,0029
Ete	0,0029	0,0025	0,0029
Ôxy	0,000187	0,000204	0,0029
Không khí	0,000171	0,000180	0,000220
Hydro	0,000080	0,000091	0,000106

2. Các dạng chảy của chất lưu thực

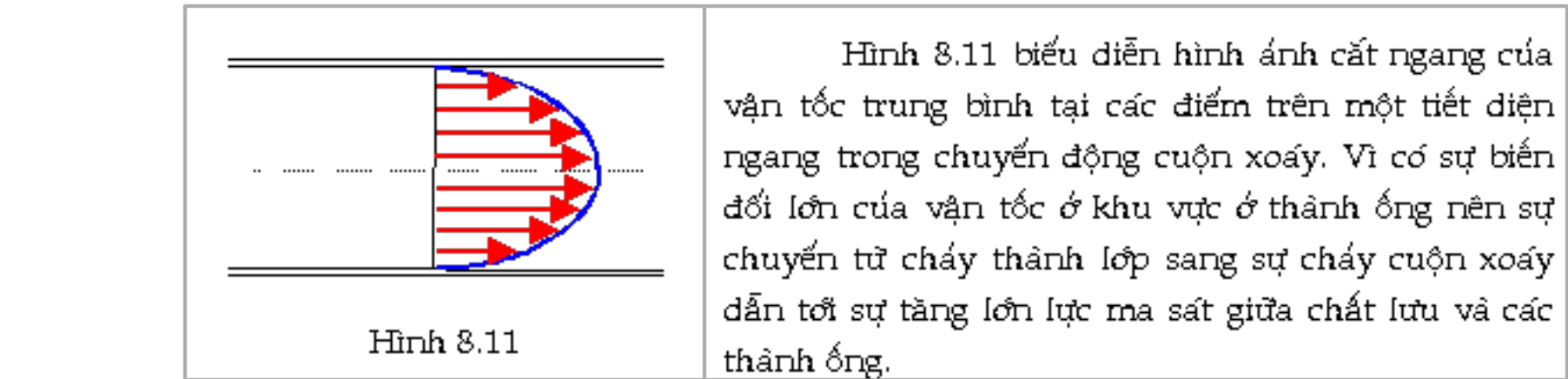
TOP

Với các vận tốc nhỏ, chất lưu thực chảy trong ống thành lớp. Có thể quan sát điều đó bằng thí nghiệm là đưa vào trong dòng chất lưu ở nơi vào của ống thủy tinh một luồng mảnh chất lưu màu. Trong chế độ chảy thành lớp, luồng chất lưu màu đó không trộn vào dòng chất lưu.



Hình 8.10

Tăng dần vận tốc của chất lưu trong ống ta thấy bắt đầu ở giá trị v tới hạn nào đó tính chất của sự chảy biến đổi. Luồng chất lưu màu tan nhanh do trộn mạnh vào dòng chất lưu tức là có sự chuyển từ chảy thành lớp sang sự chảy cuộn xoáy (chuyển động cuộn xoáy). Sự chảy cuộn xoáy đã chứng tỏ, có sự thay đổi qui luật phân bố vận tốc chất lưu theo tiết diện ngang của ống, ngoại trừ ở khu vực rất nhỏ ở thành ống nơi mà sự biến đổi của vận tốc theo bán kính ống so với trường hợp chảy thành lớp là rất lớn.



3. Chuyển động thành lớp của chất lưu thực

TOP

a) Phương trình động lực học của chất lưu thực:

Phương trình Bernouilli không áp dụng cho chất lưu thực vì có một phần cơ năng của chất lưu trong ống dòng bị tiêu hao do công của lực nội ma sát.

Khi tính sự tiêu hao này độ biến thiên cơ năng ΔE sẽ bằng:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = A - A_{NMS} \tag{8.26}$$

$$\text{hay } \left(\rho \frac{\Delta V \cdot v_2^3}{2} + \rho g h_2 \Delta V \right) - \left(\rho \frac{\Delta V \cdot v_1^3}{2} + \rho g h_1 \Delta V \right) =$$

$$= p_1 S_2 - E_1 = A - A_{NMS} \tag{8.27}$$

Nếu chất lưu không nén được thì:

$$S_1 v_1 \Delta t = S_2 v_2 \Delta t = \Delta V$$

Chia hai vế của(8.27) cho ΔV và chuyển về ta được:

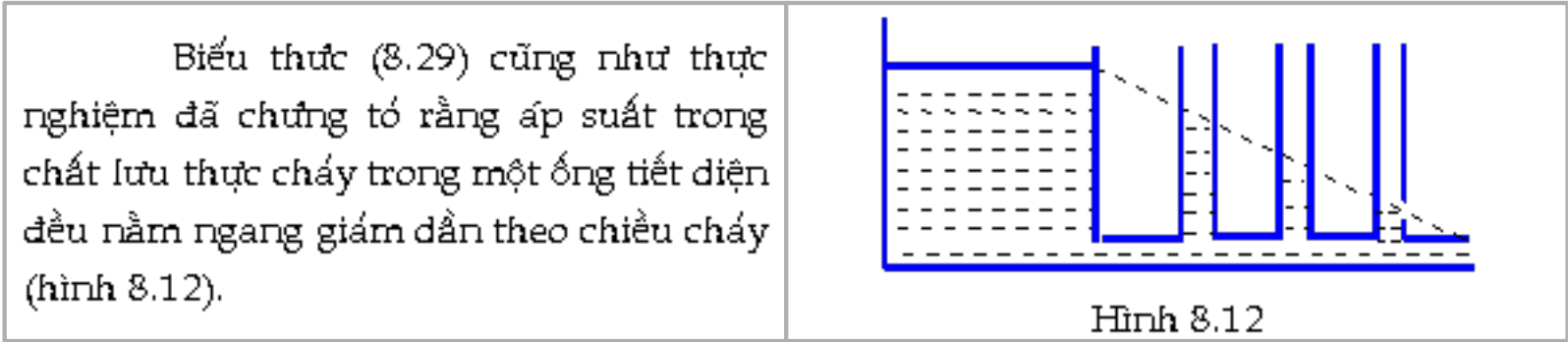
$$p_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 - (p_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2) = \frac{A_{NMS}}{\Delta V} > 0 \tag{8.28}$$

(vì công lực nội ma sát là âm).

Về phái cơ giá trị bằng công của lực nội ma sát đối với một đơn vị thể tích chất lưu trong dịch chuyển từ S_1, S_2 đến S'_1, S'_2 .

Trường hợp ống dòng có tiết diện đều nằm ngang thì (8.28) trở thành:

$$p_1 - p_2 = \frac{A_{NMS}}{\Delta V} > 0 \tag{8.29}$$



b.Công thức Poiseuille

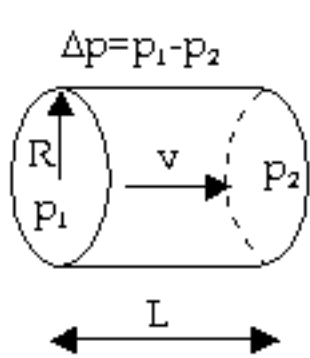
Ta hãy xét sự chảy thành lớp của chất lưu trong một ống. Trong trường hợp này, do có nội ma sát nên chất lưu ở sát thành ống được coi như bám chặt vào đó, vận tốc chảy của chất lưu sẽ bằng 0 ở thành ống và lớn nhất ở trục ống.

Nghiên cứu tính qui luật của sự chảy thành lớp ổn định của chất lưu không chịu nén trong một ống hình trụ tròn bán kính R , người ta thấy vận tốc chất lưu biến đổi dọc theo bán kính theo qui luật

$$v = \frac{(R^2 - y^2) \Delta p}{4 \eta \Delta x} \tag{8.30}$$

Trong đó v là vận tốc chất lưu ở khoảng cách y tính từ trục ống. $\frac{\Delta p}{\Delta x}$ là độ biến thiên của áp suất trên một đơn vị dài của ống.

Vì vận tốc ở các điểm của tiết diện ống biến đổi nên thể tích chất lưu chảy qua tiết diện bất kỳ của ống trong một đơn vị thời gian được tính theo công thức sau:



Hình 8.13

$$V = \pi R^2 v \tag{8.31}$$

trong đó v là vận tốc chảy trung bình.

Bằng lý thuyết người ta đã chứng minh rằng:

$$\bar{v} = \frac{R^2 \Delta p}{8 \eta \Delta x} \tag{8.32}$$

Từ (8.32) ta thấy vận tốc trung bình của sự chảy thành lớp song song của chất lưu trong ống tỉ lệ thuận với sự giảm áp suất trên một đơn vị chiều dài của ống, với bình phương của bán kính ống và tỉ lệ nghịch với hệ số nhớt của chất lưu.

Đại lượng $\frac{\Delta p}{\Delta x}$ bằng độ giảm áp suất trên một đơn vị chiều dài của ống. Nếu

trên một ống dài L , áp suất biến đổi một lượng $p_1 - p_2$ thì $\frac{\Delta p}{\Delta x} = \frac{p_1 - p_2}{L}$

Từ (8.31) và (8.32) ta có:

$$V = \frac{\pi R^4}{8 \eta} \frac{p_1 - p_2}{L} \tag{8.33}$$

Đó là công thức poiseuille. Công thức poiseuille cho thấy thể tích chất lưu chảy phụ thuộc rất lớn vào bán kính ống.

Các máy dựa trên công thức poiseuille (khi đã biết V , R , $p_1 - p_2$, và L) có thể xác định được hệ số nhớt η , được gọi là nhớt kế.

4. Số Reynolds

TOP

Khi thử lại định luật poiseuille người ta thấy phương trình (8.33) chỉ đúng với các vận tốc chảy nhỏ trong các ống bé. Reynolds trong lần đầu tiên vào năm 1883, đã nhận thấy với các kích thước của ống và đối với chất lưu đã cho, điều kiện chảy thành lớp của chất lưu chỉ được thực hiện đến một giá trị nào đó củ vận tốc (vận tốc tới hạn), lớn hơn giá trị đó thì sự chảy mất tính chất chảy thành lớp.

Trong dòng chất lưu thực mỗi hạt chịu tác dụng của áp lực P và lực nhớt F_N . Các lực đó làm hạt chuyển động có gia tốc. Theo định luật 2 Newton:

$$P + F_N = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Nếu quỹ đạo của các hạt chất lưu bị cong đi thì trên hạt có lực hướng tâm giữ cho hạt chuyển động cong.

Nếu hệ qui chiếu gắn liền với hạt chuyển động thì trong hệ đó trên hạt còn có tác dụng của lực quán tính bằng

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = m \vec{a}$$

Có thể giả thiết rằng mức độ ổn định của sự chảy thành lớp được đặc trưng bởi tỉ số giữa các lực quán tính và lực nhớt, bởi vì nếu các lực quán tính càng lớn thì độ lệch khỏi quỹ đạo thẳng của hạt trong dòng càng lớn, còn lực nhớt thì ngăn cản sự lệch đó.

Lực quán tính được biểu diễn bởi tích của khối lượng riêng với thể tích và với đạo hàm của vận tốc theo thời gian: $(\rho V \frac{dv}{dt}$ vì $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ Còn $m = \rho V$)

$\frac{dv}{dt}$ có thể biểu thị bởi đại lượng tỉ lệ với tỉ số

$$\frac{v_0}{t} = \frac{v_0}{L_0 / v_0} = \frac{v_0^2}{L_0}$$

Trong đó v_0 là vận tốc nào đó, đặc trưng trường hợp chảy đã cho của chất lưu, L_0 là chiều dài đặc trưng nào đó, chẳng hạn trường hợp chất lưu chảy trong ống thì L_0 là đường kính ống, ρV thì tỉ lệ với ρL_0^3 . Khi đó lực quán tính:

$$F_{qt} = C \rho L_0^3 \frac{v_0^2}{L_0} = C \rho L_0^2 v_0^2 \tag{8.34}$$

Lực nhớt thì tỉ lệ với $\frac{v_0^2}{L_0}$, với diện tích L_0^2 nào đó và với hệ số nhớt η :

Do vậy, tỉ số $\frac{F_{qt}}{F_N}$ với độ chính xác đến thừa số không đổi bằng một số không thư

nguyên được gọi là số Reynolds

$$R_e = \frac{L_0 v_0 \rho_0}{\eta} = \frac{L_0 v_0}{\gamma} \tag{8.35}$$

trong đó γ gọi là hệ số nhớt động học.

Khi số R_e còn nhỏ thì $F_N > F_{qt}$, mọi nhiễu loạn xuất hiện ngẫu nhiên trong chất lưu đều bị tắt đi. Khi tăng v và kích thước dòng (hay giảm độ nhớt), F_{qt} dần dần bằng F_N khi đó quỹ đạo các hạt dễ bị cong đi và chế độ chảy đó tương ứng với miền giá trị nào đó của số Reynolds gọi là số Reynolds tới hạn (R_{eth}).

Cuối cùng khi số $R_e > R_{eth}$ thì $F_{qt} > F_N$ nhiễu loạn phát triển, và sau một thời gian dòng chứa đầy nhiễu loạn, các hạt chất lưu chuyển động theo các quỹ đạo cong biến đổi ngẫu nhiên theo thời gian. Chuyển động đó gọi là chuyển động cuộn xoáy.

Sự chuyển từ chuyển động thành lớp sang chuyển động cuộn xoáy đối với tất cả các chất lỏng được thực hiện ở cùng một giá trị của số R_{eth} . Do đó V_{TH} ứng với sự chuyển đó thay đổi phụ thuộc vào kích thước dòng và độ nhớt, sao cho giá trị tới hạn của số R_{eth} giữ không đổi.

Sự chảy thành lớp tương ứng với $R_e \approx 1000$. Việc chuyển qua sự chảy cuộn xoáy xảy ra trong miền giá trị $R_e = 1000 \rightarrow 2000$; với các giá trị $R_e > 2000$, sự chảy là cuộn xoáy.

Giá trị của R_{eth} còn phụ thuộc vào cách đưa chất lưu vào trong ống và vào độ nhám của vách ống. Với các vách nhẵn R_{eth} có thể đạt tới 20.000.

VII. LỰC KHÍ ĐỘNG HỌC

TOP

Các lực xuất hiện trong tương tác của vật với chất lưu theo nguyên lý tương đối Galileo, không phụ thuộc vào việc vật chuyển động và chất lưu nằm yên hay chất lưu chuyển động nhưng vật đứng yên. Vì vậy sau đây ta sẽ không đặc biệt nhấn mạnh vào chính cái gì đã chuyển động.

Thực nghiệm chứng tỏ rằng một vật chuyển động trong chất lưu thực sẽ chịu tác dụng của lực cản và trong các điều kiện nào đó chịu tác dụng của cả lực nâng. Ta hãy tìm hiểu sự xuất hiện và tính chất của các lực này.

Người ta đã chứng minh rằng các quá trình làm xuất hiện các lực kể trên xảy ra chủ yếu trong lớp chất lưu ở sát bề mặt của vật và lớp đó gọi là lớp biên.

Lớp biên: Đó là lớp mà vận tốc của dòng thay đổi từ 0 (trên chính bề mặt vật) đến một giá trị bằng vận tốc của dòng không bị nhiễu loạn. Lí thuyết đã chứng tỏ chiều dày (của lớp có thể được xác định phỏng chừng theo công thức :

$$\delta = \frac{L}{\sqrt{R_e}} \tag{8.48}$$

trong đó L kích thước đặt trung của vật. Lớp biên phụ thuộc vào vận tốc của dòng, các tính chất của chất lưu và hình dạng vật.

Chiều dày của lớp biên đối với vật có dạng thuần, giảm đi với sự tăng số R_e .

Với $R_e \geq 10^4$, chiều dày của lớp sẽ nhỏ hơn 0,01 kích thước của vật. Như vậy với các số R_e lớn ($R_e \geq 10^4$) có thể nói lớp biên là một lớp rất mỏng, bao quanh vật. Ở ngoài lớp đó (chẳng hạn, sự xuất hiện lực nâng) thì nên coi vật và lớp biên tiếp giáp vật là một vật thống nhất nào đó (vật dầy thêm) và dòng chảy quanh nó là dòng chất lưu lý tưởng (dòng không xoáy).

Cũng như sự chảy trong ống, chế độ chảy của chất lưu trong lớp biên có thể là chảy thành lớp cũng như chảy cuộn xoáy. Chế độ chảy trong lớp biên cũng xác định tính chất của lực tương tác của vật với dòng. Trong lớp biên sự chuyển từ chảy thành lớp sang chảy cuộn xoáy cũng có số Reynolds đặc trưng như trong sự chảy của chất lưu ở trong ống. Sự chuyển đó trong lớp biên có nhiều tính chất chung với sự chuyển từ chảy thành lớp sang chảy cuộn xoáy trong các ống. Trong lớp biên cuộn xoáy, trên mặt vật có chất lưu chảy vòng quanh xuất hiện một lớp con rất mỏng (do sự dính chặt vào). Trong lớp con đó có gradien vận tốc ngang rất lớn gây ra bởi sự xuất hiện các lực ma sát lớn. Do đó trong sự chuyển từ sự chảy thành lớp của lớp biên sang chảy cuộn xoáy, lực cản chuyển dòng tăng đột ngột.

Lực cản chuyển động

Phân biệt lực cản do ma sát và lực cản do áp suất.

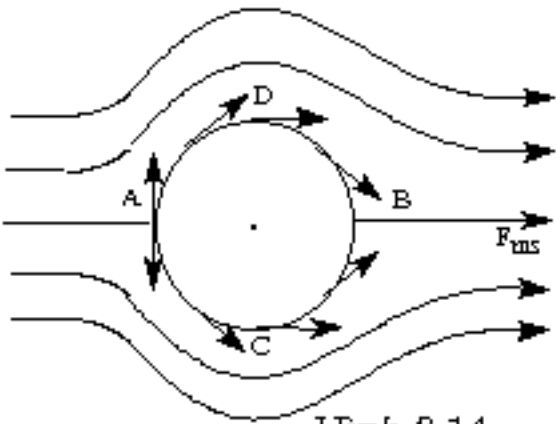
1. Lực cản do ma sát:

TOP

Với dòng có vận tốc không lớn, khi ở trong lớp biên có chế độ chảy thành lớp, chất lưu chảy quanh vật nhịp nhàng (không bị đứt ra). Các đường dòng có dạng giống như trong trường hợp chảy lượn của chất lưu lý tưởng.

Để thí dụ ta lại xét sự chảy quanh quả cầu. Trường hợp chất lưu lý tưởng (xem hình 8.14), tổng các áp lực lên mặt quả cầu bằng 0 do sự đối xứng của các đường dòng. Cũng do nguyên nhân đó tổng các áp lực vuông góc với mặt cầu cũng sẽ bằng 0 cả trong trường hợp chất lưu nhớt chảy thành lớp quanh quả cầu.

Có nghĩa là lực do chất lưu tác dụng vào quả cầu là lực ma sát, chính xác hơn, là lực tổng hợp của các lực ma sát γdS đặt vào mỗi phần tử mặt cầu. Ứng suất γ phụ thuộc vào gradien vận tốc, gradien vận tốc lại phụ thuộc vào chiều dày của lớp biên. Lớp biên mỏng nhất ở các điểm C và D (hình 8.14) và dày nhất ở các điểm A và B. Vì vậy gradien vận tốc và do đó cả ứng suất γ sẽ có giá trị lớn nhất ở các điểm C và D và nhỏ nhất ở các điểm A và B. Tất nhiên là, lực tổng hợp F_{ms} của tất cả các lực, do sự đối xứng của sự chảy, thì hướng theo dòng. Lực ma sát F_{ms} chỉ phụ thuộc vào độ nhớt η , vận tốc tương đối v_0 (vận tốc của dòng không bị nhiễu loạn) và bán kính R của cầu.



Hình 8.14

$$F_{ms} = k\eta^x v_0^y R^z \tag{8.39}$$

Ta xác định x, y, z, bằng tính chất của thứ nguyên: thứ nguyên của vế trái bằng thứ nguyên của vế phải.

Thứ nguyên của vế trái:

$$[F_{ms}] = [M] [L] [T]^{-2} \tag{8.40}$$

Thứ nguyên của vế phải:

$$\begin{aligned} [\eta]^x [v_0]^y [R]^z &= \{[L]^{-x} [M]^x [T]^{-x}\} \{[L]^y [T]^{-y}\} [L]^z \\ &= [L]^{-x+y+z} [M]^x [T]^{-x-y} \end{aligned} \tag{8.41}$$

So sánh (8.40) và (8.41) ta được hệ phương trình:

$$-x + y + z = 1$$

$$x = 1$$

$$-x - y = -2$$

Từ đó ta tìm được: $x = 1, \quad y = 1, \quad z = 1$

$$\text{Như vậy } F_{ms} = k\eta v_0 R$$

trong đó k là hệ số không có thứ nguyên.

$$\text{Phép tính chính xác } F_{ms} = \int_s \gamma dS F_{ms} \text{ chỉ rõ } k = 6\pi.$$

$$\text{Kết quả ta thu được công thức Stokes: } F_{ms} = 6\pi\eta R v_0 \tag{8.42}$$

Lực nhớt tác dụng vào quả cầu thì tỉ lệ với hệ số nhớt, với bán kính R và với vận tốc chuyển động tương đối v_0 của quả cầu. Công thức Stokes cho thấy F_{ms} phụ thuộc tuyến tính v_0 .

Hệ thức (8.42) đúng với điều kiện $R_* \ll 1$. Công thức Stokes cho phép xác định vận tốc ổn định của một quả cầu nhỏ rơi trong chất lưu nhớt. Đó là nguyên tắc đo hệ số nhớt η của phương pháp Stokes.

Theo phương pháp đó, người ta khảo sát chuyển động rơi của một quả cầu nhỏ trong chất lỏng đứng yên. Trên quả cầu nhỏ rơi thẳng đứng trong chất lỏng có ba lực tác dụng:

- Trọng lượng $P = (4/3)\pi r^3 \rho g$ hướng xuống dưới.
- Lực đẩy $R = (4/3)\pi r^3 \rho_0 g$ hướng lên trên (ρ_0 là khối lượng riêng của chất lỏng).
- Lực cản $6\pi\eta r v$ hướng ngược với chiều chuyển động, tức là hướng lên trên. Hai lực đầu có độ lớn không đổi, lực thứ ba tỉ lệ với vận tốc v . Vì vậy với vận tốc xác định v_0 nào đó, hai lực đẩy và cản sẽ cân bằng trọng lượng và quả cầu sẽ chuyển động đều.

$$\text{Từ đó ta có: } v_0 = \frac{2(\rho - \rho_0)gr^2}{9\eta} \quad (8.43)$$

Đo v_0 bằng thực nghiệm ta tìm được η .

Từ (8.43) ta thấy $v_0 \approx r^2$, do đó công thức (8.43) chỉ thích hợp với các quả cầu nhỏ.

Một hòn bi thủy tinh có đường kính 1mm ($r = 0,05$, $\rho = 2,6$) rơi trong dầu ở 18°C

($\rho_0 = 0,97$, $\eta = 12$) với vận tốc giới hạn

$$v_0 = \frac{2}{9} \cdot \frac{1,63}{12} \cdot (981) \cdot 0,0025 = 0,075 \text{ cm/s} = 0,75 \text{ mm/s}.$$

Giá trị tương ứng của số $R_* = \frac{v_0 r \rho_0}{\eta} \approx 3 \cdot 10^{-4}$. Giá trị đó khá nhỏ, do đó có

thể áp dụng được công thức Stokes: chẳng hạn có thể đo độ nhớt của dầu nhờn bằng cách đo thời gian rơi của một hòn bi trong một ống dòng chứa đầy dầu đó.

Một giọt sương có đường kính 2μ ($r = 10^{-4}$ mm, $\rho = 1$) rơi trong không khí

($\rho_0 = 0,0013$, $\eta = 0,00017$) với vận tốc:

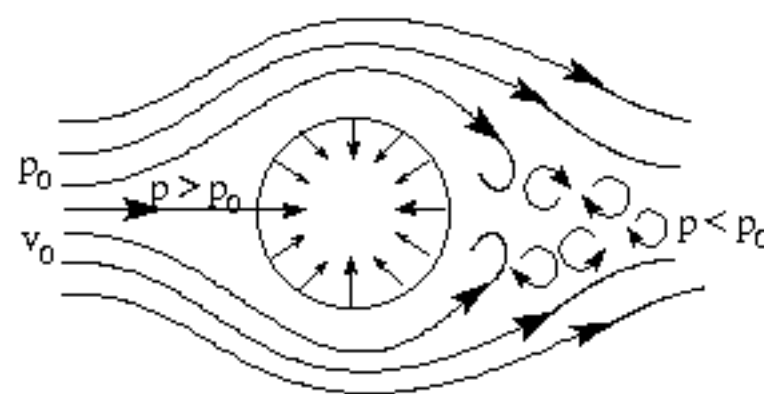
$$v_0 = \frac{2}{9} \cdot \frac{981}{0,00017} \cdot (10^{-8}) = 13 \cdot 10^{-3} \text{ cm/s} = 0,13 \text{ mm/s}$$

Số $R_* \approx 10^{-5}$: công thức Stokes được dùng trong trường hợp này để xác định bán kính các giọt theo vận tốc rơi quan sát được. Nhưng công thức Stokes không thể áp dụng được cho một giọt mưa có đường kính 1mm, vì khi đó giọt mưa sẽ có vận tốc $(500)^2$ lần lớn hơn và số R_* tương ứng sẽ $(500)^3$ lần lớn hơn ($R_* \approx 1250$): chuyển động giới hạn của giọt như vậy tương ứng với một chế độ chảy khác với chế độ chảy thành lớp.

2. Lực cản do áp suất:

TOP

Thí nghiệm chứng tỏ rằng, khi tăng vận tốc của dòng thì bắt đầu từ một thời điểm nào đó, sự chảy quanh vật thay đổi đột ngột, đằng sau vật xuất hiện các xoáy được tách ra khỏi vật và bị dòng cuốn ra xa, tạo thành các rãnh xoáy (hình 8.15) và tan đi ở một nơi nào đó cách xa vật, chảy vòng quanh vật và rãnh xoáy là dòng chảy thành lớp.



Hình 8.15

Với vật có hình dạng đối xứng đằng sau vật thường hình thành hai xoáy có mômen xung lượng bằng nhau về môđun nhưng ngược chiều (theo định luật bảo toàn mômen xung lượng đối với hệ kín là vật- chất lưu).

Các xoáy được tạo thành phá hủy tính đối xứng trong sự phân bố chất lưu trên mặt trụ. Nếu áp suất trong vòng chất lưu không bị nhiễu loạn bằng p_0 thì trong miền có xoáy nhỏ hơn p_0 .

Mặt khác trong miền tiếp giáp với mặt trượt của hình trụ (điểm A) áp suất chất lưu theo định luật Bernoulli bằng $p_0 + \frac{\rho v_0^2}{2}$, tức là lớn hơn trong vòng không bị nhiễu loạn. Do đó, tổng các áp lực phân bố trên mặt trụ sẽ khác 0 và do sự đối xứng sẽ hướng theo dòng. Đó là lực cản do áp suất F_a . Bởi vì hiệu các áp suất ở trước và sau hình trụ bằng $\rho \frac{v_0^2}{2}$, nên ta dự đoán rằng lực tổng hợp cũng sẽ tỉ lệ với các đại lượng đó, tức là phụ thuộc vào mật độ ρ của chất lưu, vào bình phương của vận tốc tương đối v_0 . Tất nhiên là lực tổng hợp F_a cũng sẽ phải phụ thuộc vào độ lớn của miền có xoáy đằng sau vật, miền này lại được xác định bởi kích thước của vật.

Như vậy, kích thước đặc trưng của vật cũng ảnh hưởng đến độ lớn của các lực cản F_a . Đối với kích thước đặc trưng ta đưa vào diện tích tiết diện S của vật là mặt phẳng lớn nhất vuông góc với dòng-tiết diện tiền đầu. Tóm lại F_a có thể phụ thuộc vào ρ , S , v_0 . Ta viết sự phụ thuộc đó dưới dạng tổng quát:

$$F_a = \frac{C_x}{2} \rho S v_0^2$$

và áp dụng phương pháp thử nguyên đã mô tả ở trên ta tìm thấy: $x = 1$, $y = 1$, $z = 2$.

Như vậy ta đi tới định luật về lực cản chính diện khi ở đằng sau vật xuất hiện các xoáy:

$$F_a = \frac{C_x}{2} \rho S v_0^2 \quad (8.44)$$

trong đó C_x là hệ số không thứ nguyên, gọi là hệ số cản tiền đầu. Nó có cùng giá trị đối với các vật có hình dạng giống nhau và định hướng như nhau đối với dòng và không phụ thuộc vào kích thước của các vật.

Trên thực tế, C_x phụ thuộc yếu vào số R_e , bởi vì các số R_e lớn hình thành xoáy dịch chuyển về phần phía trước vật và miền có chuyển động xoáy ở đằng sau vật được mở rộng.

Trên hình 8.16 nêu các giá trị C_x đối với các vật có hình dạng khác nhau

($R_e = 10^3 - 10^4$), và có tiết diện tiền đầu giống nhau.



Hình 8.16

Từ các số liệu được nêu ra ta thấy rằng vật dạng nhọn có C_x nhỏ nhất, đĩa có C_x lớn nhất. Từ thí dụ của bán cầu, ảnh hưởng chủ yếu đến C_x không phải là phần đằng trước mà là phần đằng sau vật là nơi hình thành các xoáy.

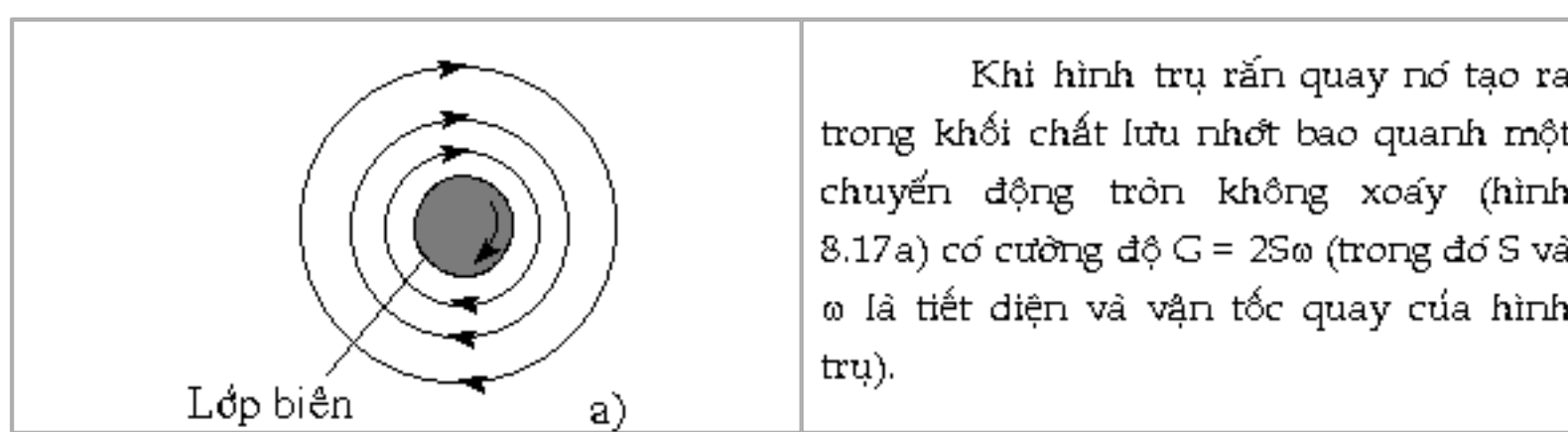
VIII. LỰC NÂNG

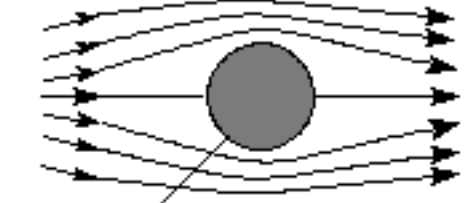
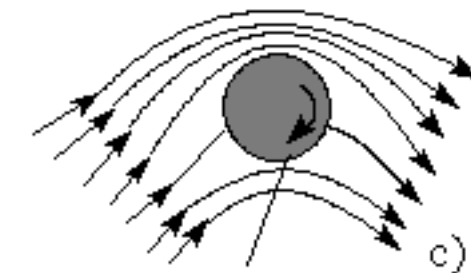
TOP

Cơ sở lý thuyết của lực nâng cánh máy bay được Giukôpxki nêu năm 1906 trong công trình nổi tiếng của ông "về các xoáy liên hợp". Để nghiên cứu vấn đề này tốt hơn ta hãy xét hiệu ứng Magnus.

1. Lực tác dụng vào hình trụ quay. Hiệu ứng Magnus.

TOP



 Lớp biên b)	Những hình trụ chuyển động tịnh tiến (không quay) với vận tốc tương đối v_0 nhỏ thì khối chất lưu nhớt bao quanh tạo dòng chảy thành lớp ở bên ngoài lớp biên cũng không xoáy (hình 8.17b).
 Lớp biên c) Hình 8.17	Nếu hình trụ quay và đồng thời chuyển động tịnh tiến thì hai dòng không xoáy bao quanh nó được chồng lên nhau và cho một dòng chảy vào tổng hợp (hình 8.17c). Trong dòng tổng hợp vận tốc chảy của chất lưu ở trên hình trụ lớn hơn ở dưới hình trụ.

Vì vậy, theo định luật Bernoulli áp suất chất lỏng ở phần trên hình trụ sẽ nhỏ hơn ở phần dưới. Trong các điều kiện nêu ra trên hình 8.17, điều đó dẫn tới sự xuất hiện một lực thẳng đứng gọi là lực nâng (hiệu ứng Magnus).

Giukôpxki và độc lập với ông là Kut đã tính toán bằng lý thuyết độ lớn của lực nâng F_n cho một đơn vị chiều dài hình trụ:

$$F_n = G\rho v_0^2 \tag{8.53}$$

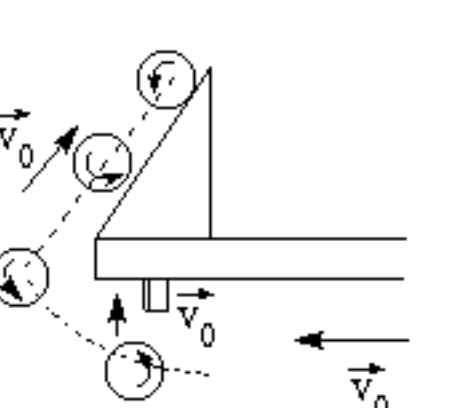
trong đó G là cường độ của chuyển động tròn quanh hình trụ,

ρ là mật độ chất lưu, v_0 là vận tốc tương đối của dòng.

Đặc biệt cần nhấn mạnh rằng lực nâng là kết quả của chuyển động tròn của chất lưu và được xác định bởi cường độ chuyển động của nó.

$$G = 2S\omega$$

Trong hiệu ứng Magnus $F_{\text{rất}}$ nâng vuông góc với vận tốc v_0 của dòng. Để tìm chiều của lực đó ta phải quay vector vận tốc tương đối v_0 một góc 90° về phía ngược với chiều quay của hình trụ.

 Hình 8.18	Có thể quan sát thấy hiệu ứng Magnus bằng thí nghiệm với hình trụ nhẹ lăn (hình 8.18). Sau khi lăn trên mặt phẳng nghiêng khối tâm của hình trụ chuyển động không ngừng theo đường parabol mà theo một đường ngoặt vào găm bản.
--	--

Nếu thay hình trụ quay bằng xoáy (bằng cột chất lưu quay) với cường độ

$G = S\omega$ thì lực Magnus cũng sẽ như thế .

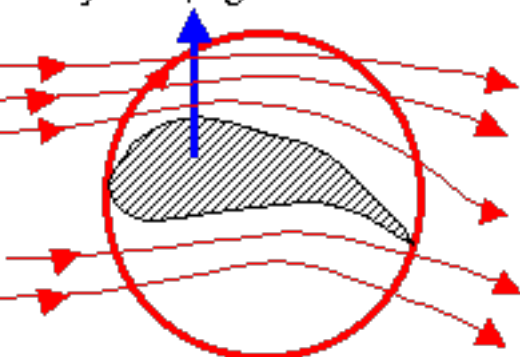
Như vậy, ta đi tới kết luận quan trọng và lí thú :

" Chất lưu bao quanh xoáy tác dụng vào xoáy một lực vuông góc với vận tốc tương đối v_0 và có chiều xác định bởi qui tắc quay vector v_0 đã nêu ra ở trên".

2. Lực nâng cánh máy bay.

TOP

Chuyển động tròn của chất lưu



Hình

Cơ cấu hình thành lực nâng cánh máy bay cũng giống cơ cấu hình thành lực trong hiệu ứng Magnus Song sự xuất hiện chuyển động tròn được giải thích hoàn toàn bởi các nguyên nhân khác.

Nhờ hình dạng không đối xứng của cánh (hình 8.19) và mép phía sau nhọn, do các quá trình đã mô tả ở trên xảy ra trong biên, ở đằng sau cánh hình thành xoáy và ngoài ra còn một xoáy gọi là xoáy lầy đà. Xoáy lầy đà có mômen xung lượng xác định. Song mômen xung lượng của hệ cánh và không khí phải không đổi (bằng 0), bởi vì không có mômen của các ngoại lực tác dụng vào hệ. Vì vậy cùng với xoáy hình thành ở đằng sau cánh, cần phải xuất hiện một chuyển động tròn nào đó của không khí, có mômen xung lượng giống như của xoáy nhưng ngược chiều. Giucôpxki đã chứng tỏ rằng chuyển động tròn của không khí chung quanh cánh xuất hiện cùng với sự hình thành xoáy.

Nhưng chúng ta biết rằng xoáy sinh ra chuyển động tròn. Từ đó suy ra bản thân cánh phải được coi như một xoáy ảo nào đó chuyển động cùng với cánh. Giucôpxki gọi đó là xoáy liên hợp. Nhưng trên xoáy chuyển động (tức là trên cánh) như đã chứng tỏ ở trên, phải có tác dụng của lực Magnus mà với cánh nằm ngang (xem hình 8.19) là lực nâng F_n âng. F_n âng hướng lên trên theo qui tắc xác định hướng của lực Magnus. Nhưng điều đó cũng thấy được từ sự phân bố vận tốc của dòng ở trên và dưới cánh. Trong chuyển động tròn (hình 8.19), vận tốc của không khí ở trên cánh lớn hơn ở dưới cánh. Từ đó theo định luật Bernoulli áp suất không khí ở dưới cánh lớn hơn ở trên cánh, đó là nguyên nhân xuất hiện lực nâng.

Tóm lại, trong chuyển động vòng quanh cánh, xuất hiện hai xoáy: xoáy lầy đà và xoáy liên hợp. Xoáy liên hợp tạo ra lực nâng, thêm vào đó độ lớn của nó trên một đơn vị chiều dài của cánh được xác định bởi công thức (8.46) trong đó G kí hiệu cường độ của xoáy liên hợp. Theo lý thuyết của Giucôpxki, cường độ của xoáy đối với cánh có hình trông nghiêng chỉ ra trên (hình 8.20) được xác định bởi công thức:

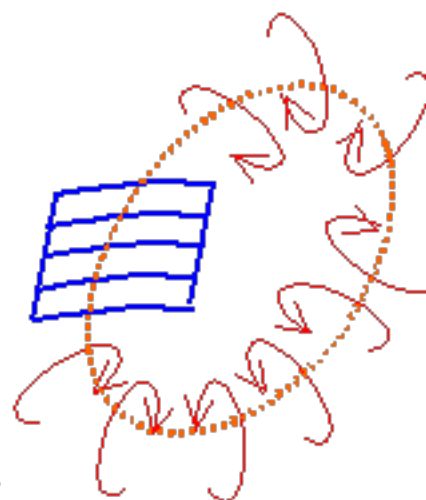


Hình 8.20

$$G = \frac{1}{2} \pi \lambda \alpha \quad \text{trong đó } \lambda \text{ là chiều dài dây cung (khoảng cách từ mép trước đến mép sau của cánh), } \alpha \text{ là góc đưng.}$$

Tất nhiên là đối với cánh dài vô hạn, trục của xoáy liên hợp là một đường thẳng dài vô hạn. Nhưng vì chiều dài của cánh máy bay là hữu hạn, nên ta xuất hiện cái gọi là hiệu ứng vòng, làm cho xoáy liên hợp trở thành xoáy vòng (hình 8.21) và làm cho sự cháy vòng quanh cánh phức tạp thêm đôi chút.

Xoáy lầy đà vừa mới được hình thành thì bị tách ra khỏi cánh và được dòng mang đi, ở vị trí của nó lại xuất hiện một xoáy lầy đà mới và đồng thời với nó cũng xuất hiện một xoáy liên hợp mới. Như vậy chuyển động tròn quanh cánh luôn luôn được bảo toàn do sự tách ra của các xoáy lầy đà.



Hình 8.21

TRỌNG TÂM ÔN TẬP

@@@

- 1- Đặc điểm của các chất khí, lỏng, rắn.
- 2- Tỷ trọng của chất lỏng.
- 3- Áp suất, đơn vị đo áp suất, nguyên nhân tạo ra áp suất.
- 4- Định luật Pascal.
- 5- Định luật Archimède.
- 6- Phương trình liên tục.
- 7- Phương trình Bernoulli.
- 8- Hệ số Reynolds.
- 9- Lực khí động học.

BÀI TẬP

&&&

- 1- Một người đứng trên tấm ván có khối lượng riêng là $0,4 \text{ kg/dm}^3$ đặt trên mặt một hồ nước. Tấm ván dài $1,2\text{m}$, rộng $0,8\text{m}$, dày $0,1\text{m}$. Hỏi người đó có khối lượng tối đa là bao nhiêu để không phải bị chìm trong nước ?
- 2- Một giếng nước sâu 10 m , miệng giếng cách mặt nước là $0,5\text{m}$. Tính áp suất phía dưới đáy giếng biết áp suất khí quyển là 1 atm . Cho biết tỷ trọng của nước là 1 .
- 3- Một bình đầy nước hình trụ cao 70cm , diện tích đáy là 600cm^2 . Ở đáy bình có một lỗ nhỏ diện tích là 1 cm^2 . Tính vận tốc hạ thấp của mặt nước trong bình khi nước chảy ra qua lỗ nhỏ và thời gian để nước trong bình chảy ra hết.
- 4- Tính vận tốc của một hạt sương có đường kính là 2.10^{-6} m (khối lượng riêng là 1g/cm^3) rơi đều trong không khí (khối lượng riêng là $1,3 \text{ g/dm}^3$). Cho biết hệ số nhớt của không khí là $0,00017$.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

0%0%0%

- 1- Chất có khối lượng riêng lớn nhất trong các chất sau là:
a) Đồng b) Nhôm c) Nước d) Thuỷ ngân e) Khí Hydrô.
- 2- Một miếng gỗ đồng chất có khối lượng riêng $0,8 \text{ g/cm}^3$ nổi trong một chất lỏng có tỷ trọng là $1,2$. Vậy phần thể tích của chất đó ngập trong chất lỏng là:
a) 80% b) 67% c) 33% d) 20% e) Không thể tính được.
- 3- Aĩp suất 700 mmHg tương đương với:
a) 10000 N/m^2 b) 1 atm c) 133 Pa d) 93100 N/m^2 e) $9,8 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$
- 4- Một ống tiêm có đường kính 8mm , kim tiêm có đường kính 0.5 mm . Vận tốc thuốc tiêm lớn hơn vận tốc đẩy của pít-tôn của ống tiêm là:
a) 16 b) 32 c) 8 d) 256 e) 265
- 5- Khi quan sát một miếng gỗ nổi trên mặt nước ta thấy có phân nửa thể tích bị chìm trong nước. Dem miếng gỗ đó nhúng trong dầu hỏa, miếng gỗ nổi được khi mà:
a) Hơn 50% thể tích ngập trong dầu. b) 50% thể tích ngập trong dầu.
c) Ít hơn 50% thể tích ngập trong dầu. d) 67% thể tích ngập trong dầu.
e) Không thể tính được.

PHÂN TÍCH NHỮNG CÂU PHÁT BIỂU ĐÚNG SAI

&&&

- 1- Trong một ống dòng nơi nào nước chảy chậm thì nơi đó tiết diện của ống là nhỏ.
- 2- Quả trứng gà luôn luôn nổi được trong dung dịch nước muối bão hoà.
- 3- Vì chất lưu không nén được nên nó có hình dạng không đổi.
- 4- Hai vật có cùng một thể tích, vật nào có khối lượng riêng lớn sẽ dễ nổi trên mặt nước.
- 5- Trong một ống tiêm, vận tốc thuốc tiêm ra khỏi kim tiêm là rất nhỏ.
- 6- **Càng lên cao thì áp suất không khí càng giảm**

[\[Trở về trang chủ\]](#)